

مساحت لوزی و دوزنقه

فَعَالِیت

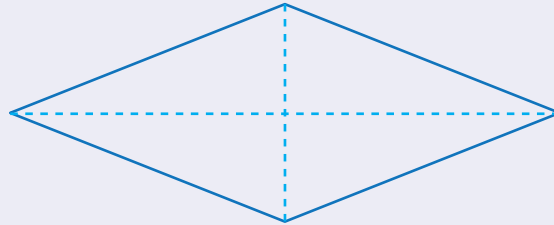
۱- به تصاویر زیر نگاه کنید. کدام شکل هندسی را می بینید؟



۲- جدول زیر را کامل کنید.

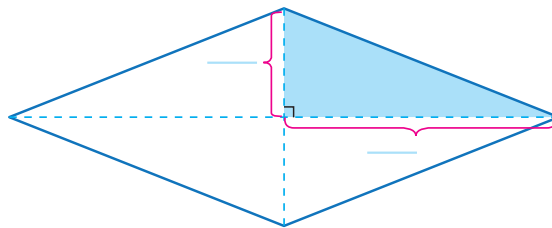
ویژگی	متوازی الاضلاع	مربع	لوزی
ضلع های روبه رو برابرند	✓	✓	✓
قطرها برابرند			
قطرها یکدیگر را نصف می کنند			
قطرها برهم عمودند			

۳- دانش‌آموزان می‌خواهند مساحت یک لوزی با قطرهای ۴ و ۱۰ سانتی‌متر را پیدا کنند. به آنها کمک کنید که راه‌حل‌های خود را کامل کنند.



روش پرنیان:

پرنیان قطرهای لوزی را رسم کرد و به کمک آنها لوزی را به ۴ مثلث مساوی تقسیم کرد.

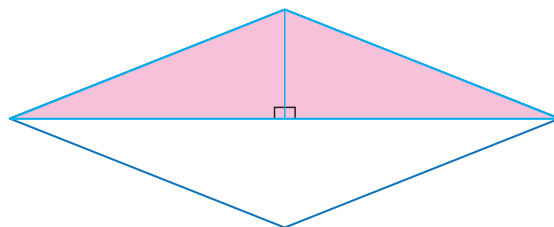


(سانتی‌متر مربع) = مساحت مثلث رنگ‌شده =

(سانتی‌متر مربع) = $4 \times$ مساحت لوزی =

روش پرستو:

هر قطر، لوزی را به دو مثلث مساوی تقسیم می‌کند.



(سانتی‌متر مربع) = مساحت مثلث بالایی =

(سانتی‌متر مربع) = $2 \times$ مساحت لوزی =

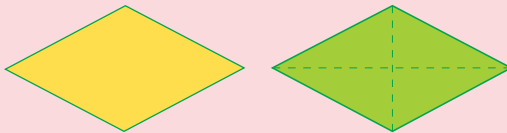


آیا شما هم می‌توانید مساحت این لوزی را به روش دیگری پیدا کنید؟

۴- می‌خواهیم یک دستور کلی برای محاسبه‌ی مساحت لوزی پیدا کنیم.

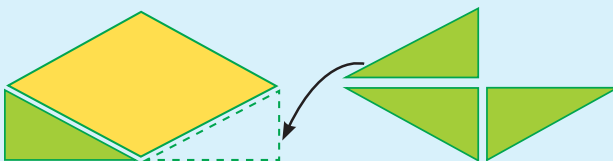
روی دو مقوّا به رنگ‌های متفاوت، دو لوزی هم‌اندازه رسم کنید.

مرحله‌ی ۱



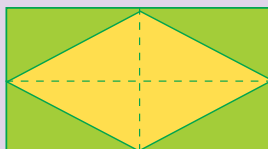
یکی از لوزی‌ها را از روی قطرهای آن برش بزنید.

مرحله‌ی ۲



حالا چهار مثلث را مثل شکل در اطراف لوزی اوّل بچینید.

مرحله‌ی ۳



چه شکلی ساخته شد؟ _____

چرا مساحت این مستطیل دو برابر مساحت لوزی است؟ _____

طول و عرض مستطیل را با قطرهای لوزی مقایسه کنید.

طول مستطیل : _____

عرض مستطیل : _____

مساحت مستطیل = عرض × طول

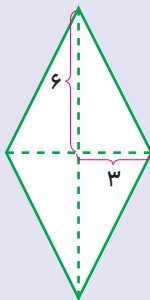
مساحت لوزی = $\frac{1}{2} \times (\text{قطر بزرگ} \times \text{_____})$

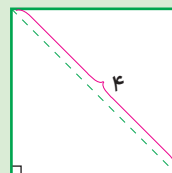
به زبان ساده‌تر: **مساحت لوزی برابر است با حاصل ضرب دو قطر تقسیم بر ۲**

مساحت لوزی فعالیت قبل را با همین روش پیدا کنید. _____

کاردر کلاس

در شکل های زیر، با توجه به اندازه های داده شده، مساحت هر شکل را محاسبه کنید.



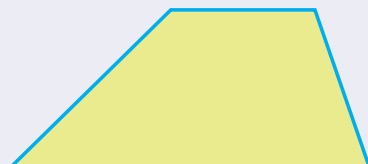


فعالیت

می خواهیم یک دستور کُلی برای محاسبه ی مساحت یک دوزنقه پیدا کنیم.

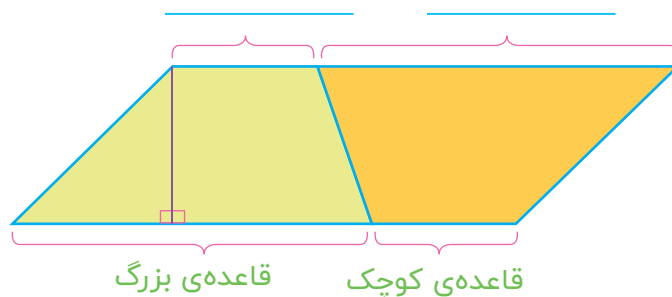


۱- روی دو مقوّا به رنگ های متفاوت، دو دوزنقه ی هم اندازه رسم کنید.



با کنار هم قرار دادن دوزنقه ها، شکل های مختلف بسازید و شکل آنها را رسم کنید.

۲- دو دوزنقه را، مثل شکل زیر، کنار هم قرار دهید.



چه شکلی به دست می‌آید؟

مساحت این متوازی‌الاضلاع و مساحت دوزنقه چه ارتباطی با هم دارند؟

ارتفاع و قاعده‌ی این متوازی‌الاضلاع را با ارتفاع و قاعده‌ی دوزنقه مقایسه کنید.

ارتفاع متوازی‌الاضلاع =

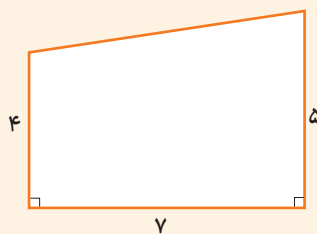
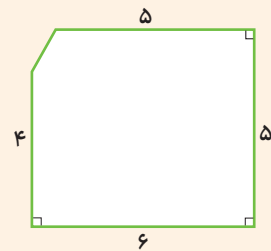
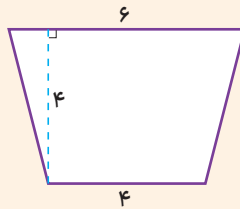
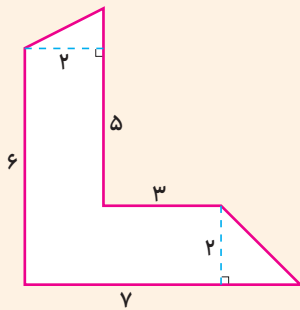
+ قاعده‌ی کوچک دوزنقه = قاعده‌ی متوازی‌الاضلاع

به کمک مساحت متوازی‌الاضلاع، روش محاسبه‌ی مساحت دوزنقه را نتیجه بگیرید.

$$\text{مساحت دوزنقه} = \left(\text{مجموع} \times \right) \div 2$$

کاردر کلاس

مساحت هر یک از شکل های زیر را پیدا کنید.

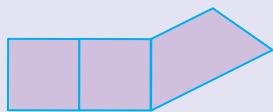


تمرین

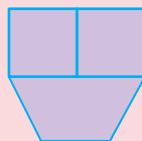
۱- امین و ایمان و نیما سه کاشی زیر را به شکل های مختلف کنار هم چیده اند.

ضلع مربع و قاعده ی کوچک دوزنقه ۲ سانتی متر است.

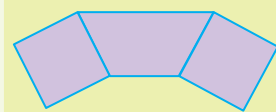
نیما



ایمان



امین



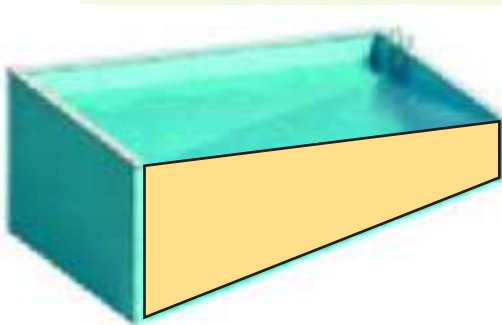
الف) کدام جمله درباره ی مساحت این شکل ها درست است؟

- ☐ مساحت شکل امین از مساحت همه ی شکل ها بیشتر است.
- ☐ مساحت شکل ایمان از مساحت همه ی شکل ها بیشتر است.
- ☐ مساحت همه ی شکل ها برابر است.

ب) محیط هر شکل را پیدا کنید. محیط کدام یک از همه کمتر است؟

۲- مساحت یک لوزی ۱۵ سانتی متر مربع و یکی از قطرهای آن ۵ سانتی متر است. اندازه‌ی قطر دیگر لوزی چقدر است؟

۳- مساحت یک لوزی ۶ سانتی متر مربع است. اندازه‌ی قطرهای چقدر می‌تواند باشد؟ (۳ جواب مختلف بنویسید).

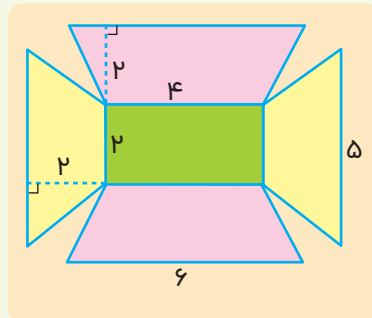
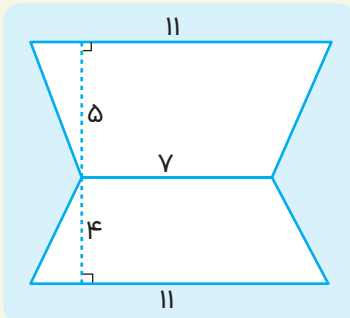


۴- دیواره‌ی کناری استخری به شکل ذوزنقه است. اگر طول استخر ۳۰ متر و عمق استخر در قسمت کم عمق و عمیق به ترتیب ۲ و ۵ متر باشد:

الف) مساحت این دیوار چقدر است؟

ب) می‌خواهیم این دیوار را با کاشی‌های لوزی شکلی که هر دو قطر آن ۱۰ سانتی متر است، بپوشانیم. به چند کاشی نیاز داریم؟

۵- مساحت شکل‌های زیر را پیدا کنید.



۶- اگر طول این نوار مستطیل شکل ۴۰ سانتی متر و عرض آن ۵ سانتی متر باشد و در آن لوزی‌های رنگی بکشیم، چه کسری از نوار را رنگ کرده‌ایم؟ آیا می‌توانید بدون محاسبه برای این مسئله جوابی پیدا کنید؟

